Variable aléatoire

PARTIE 03

Variance & Écart-type

20 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · VARIABLE ALÉATOIRE

Variance & *écart-type*

Deux jeux peuvent promettre le même gain moyen et ne pas présenter du tout le même *risque*. Après l'espérance, qui donne le centre de la loi, il faut une mesure de la **dispersion des valeurs autour de ce centre** : c'est la variance V(X), et sa version lisible, l'écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Cette partie couvre **2 notions** : la variance (ses **deux formules**, le calcul pas à pas sur le dé, ses propriétés) et l'écart-type (définition, interprétation, comparaison de deux jeux de même espérance).

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Deux jeux, même gain moyen : lequel choisir ?

01 Notion 1 · variance — Définir $V(X) = \Sigma p_i(x_i - E(X))^2$

02 Notion 1 · variance — La seconde formule : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

03 Notion 1 · variance — Exemple complet : la variance du dé

04 Notion 2 · ecart_type — Définir et interpréter $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

05 Notion 1 · variance — Propriétés : $V(aX + b)$ et $V(X + b)$

06 Notion 1 · variance — Comparer deux jeux de même espérance

07 Bilan — La chaîne de calcul et les pièges

Deux jeux, même gain moyen : lequel choisir ?

Reprenons les deux jeux de la motivation précédente et calculons leurs espérances.
Jeu A : gain de 0 ou 4, chacun avec la probabilité 1/2 — donc

$$E(A) = 0 \times 1/2 + 4 \times 1/2 = 2.$$

Jeu B : gain de 1 ou 3, chacun avec la probabilité 1/2 — donc

$$E(B) = 1 \times 1/2 + 3 \times 1/2 = 2.$$

Même espérance : 2 pour les deux jeux. Sont-ils pour autant équivalents ? Non : le jeu A fait osciller ton gain entre **tout perdre** (0) et 4, très loin autour de 2 ; le jeu B reste toujours **proche de 2** (1 ou 3). L'espérance ne « voit » pas cette différence : il manque un nombre qui mesure **à quel point les valeurs s'écartent de la moyenne**. Ce nombre, c'est la variance — et son écart-type.

LES TROIS OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

— **Calculer** $V(X)$ avec la définition

$$\Sigma p_i(x_i - E(X))^2$$

et la formule rapide

$$E(X^2) - (E(X))^2.$$

— **Traduire** la variance en écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)},$$

dans la même unité que X.

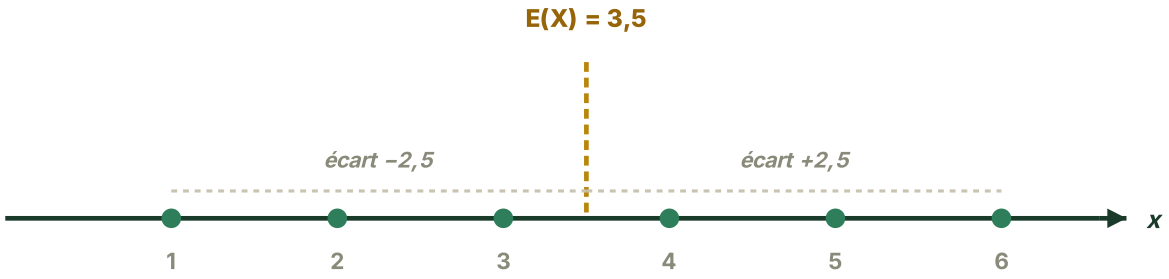
— **Décider** : comparer deux jeux (ou deux séries) de même espérance à l'aide de leurs variances, et connaître les propriétés $V(aX + b)$ et $V(X + b)$.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

L'idée d'« espérance des carrés des écarts » fut mise au point par **Jakob Bernoulli** (Ars Conjectandi, publié en 1713) et l'usage systématique de l'écart-type par **Karl Pearson** vers 1894. Aujourd'hui, aucune compagnie d'assurance ni banque ne prête un franc sans regarder à la fois l'espérance *et* la dispersion du risque.

Définir $V(X) = \Sigma p_i(x_i - E(X))^2$

V(X) — LES ÉCARTS À L'ESPÉRANCE, ÉLEVÉS AU CARRÉ



V(X) = moyenne des écarts au carré : $(-2,5)^2$ … $(+2,5)^2$ — pour le dé, V = 35/12 ≈ 2,92.

σ(X) = √V(X) ≈ 1,71 : on revient à l'unité des x_i pour mesurer la dispersion.

Écart petit → les valeurs se serrent autour de E(X) ; écart grand → elles s'en éparpillent.

La variance mesure la dispersion autour de E(X) (ici le dé, E = 3,5) : on écarte chaque valeur de E, on élève au carré, on moyenne — V(dé) = 35/12, puis σ = √V ≈ 1,71.

Comment mesurer « l'écart moyen » des valeurs x_i à l'espérance E(X) ? Un simple

$$\Sigma p_i(x_i - E(X))$$

donnerait toujours 0 : les écarts au-dessus de la moyenne compensent exactement les écarts en dessous. L'astuce est d'**élever les écarts au carré** pour que tout devienne positif, puis de pondérer par les probabilités.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — VARIANCE

Soit X une variable aléatoire d'espérance E(X). La **variance** de X est le réel :

$$V(X) = p_1 \cdot (x_1 - E(X))^2 + p_2 \cdot (x_2 - E(X))^2 + \ldots + p_n \cdot (x_n - E(X))^2$$

$$V(X) = \Sigma p_i \cdot (x_i - E(X))^2$$

LA FORMULE MAJEURE DE LA PARTIE

$$\mathbf{V(X) = \Sigma p_i \cdot (x_i - E(X))^2}$$

*Moyenne pondérée des **carrés des écarts** à l'espérance. Conséquence immédiate : $V(X) \geq 0$ pour toute variable aléatoire.*

La mécanique de calcul en trois opérations par valeur : **écart** ($x_i - E(X)$), puis **carré** ($(x_i - E(X))^2$), puis **pondération** ($\times p_i$) ; enfin on additionne le tout. La variance est « plus grande » quand les valeurs s'éloignent de l'espérance, « petite » quand elles s'en approchent.

⚠️ TROIS PIÈGES DE LA DÉFINITION

- On soustrait **d'abord**, on élève **ensuite** au carré : $(x_i - E(X))^2$, pas $x_i^2 - (E(X))^2$.
- Chaque écart au carré est pondéré par p_i : oublier les p_i est l'erreur la plus fréquente.
- Le résultat est **toujours positif ou nul** : si tu trouves $V(X) < 0$, il y a une erreur de calcul quelque part.

🔍 CAS EXTRÊME — X CONSTANTE

Si X ne prend qu'une seule valeur k (avec la probabilité 1), alors

$$E(X) = k$$

et chaque écart vaut 0 :

$$V(X) = 0.$$

Réciproquement,

$$V(X) = 0$$

oblige toutes les valeurs à coïncider avec l'espérance : **une variance nulle signifie « aucune dispersion »**.

02 NOTION 1 · VARIANCE

La seconde formule : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

La définition demande de calculer E(X), puis chaque écart, puis chaque carré : c'est long et il faut garder beaucoup de décimales intermédiaires. Il existe une seconde écriture, équivalente, bien plus économique au calcul.

📗 THÉORÈME — FORMULE DE KÖNIG-HUYGENS

Pour toute variable aléatoire X :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

où

$$E(X^2) = \Sigma p_i \cdot x_i^2$$

(l'espérance des *carrés* des valeurs). Cette formule donne exactement le même résultat que la définition.

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

La formule la plus rapide au calcul. Conseil pratique : on calcule $E(X)$ (carrés inutiles à ce stade), puis $E(X^2)$ en élevant d'abord chaque valeur au carré, puis on soustrait. Deux lignes, sans écarts intermédiaires.

Comment ça marche ? On développe

$$(x_i - E(X))^2 = x_i^2 - 2 \cdot E(X) \cdot x_i + (E(X))^2,$$

on multiplie par p_i, on somme — et grâce à $\Sigma p_i = 1$ et

$$\Sigma p_i \cdot x_i = E(X),$$

tout se simplifie en

$$E(X^2) - (E(X))^2.$$

Tu n'as pas à refaire ce calcul en examen, mais tu vois pourquoi la seconde formule est légitime.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

$E(X^2) \neq (E(X))^2$ — c'est l'erreur n°1 de ce chapitre. $E(X^2)$ est la moyenne des *carrés* des valeurs ; $(E(X))^2$ est le carré de la moyenne. Pour le dé :

$$E(X^2) = 91/6 \approx 15{,}17$$

alors que

$$(E(X))^2 = 3{,}5^2 = 12{,}25.$$

Élever au carré puis moyenner n'est pas moyner puis élever au carré.

🧱 MINI-EXEMPLE — JEU À DEUX ISSUES

Jeu A de la motivation : X = gain, valeurs 0 et 4, chacune avec la probabilité 1/2. D'abord l'espérance :

$$E(X) = 0 \times 1/2 + 4 \times 1/2$$

$$E(X) = 2$$

Puis l'espérance des carrés, ligne par ligne :

$$E(X^2) = 0^2 \times 1/2 + 4^2 \times 1/2$$

$$E(X^2) = 0 + 16/2$$

$$E(X^2) = 8$$

Enfin la variance, une étape par ligne :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$V(X) = 8 - 2^2$$

$$V(X) = 8 - 4$$

$$V(X) = 4$$

Trois lignes, aucun écart intermédiaire — voilà pourquoi on adopte cette formule dès que les valeurs ne sont pas triviales.

Exemple complet : la variance du dé

Faisons le calcul des **deux manières** sur la même variable — le résultat d'un dé cubique équilibré — pour vérifier qu'elles coïncident. On sait déjà (partie 2) que

$$E(X) = 21/6 = 3{,}5.$$

MÉTHODE 1 — PAR LA DÉFINITION $\Sigma P_i(X_i - E(X))^2$

Le tableau de calcul de V(X), une ligne par valeur (colonnes x_i / écart / carré / p_i) :

VALEUR X_i	ÉCART $X_i - E(X)$	CARRÉ $(X_i - E(X))^2$	PROBABILITÉ P_i
1	−2,5	6,25	1/6
2	−1,5	2,25	1/6
3	−0,5	0,25	1/6
4	0,5	0,25	1/6
5	1,5	2,25	1/6
6	2,5	6,25	1/6
Total	**0**	**17,5**	**1**

Remarque : la somme des écarts vaut 0 (ils se compensent) — c'est bien le *carré* de l'écart qu'il faut moyenner. On termine le calcul ligne par ligne :

$$V(X) = (6{,}25 + 2{,}25 + 0{,}25 + 0{,}25 + 2{,}25 + 6{,}25)/6$$

$$V(X) = 17{,}5/6$$

$$V(X) = 35/12$$

$$V(X) \approx 2{,}92$$

MÉTHODE 2 — PAR LA FORMULE DE KÖNIG-HUYGENS

Le tableau des carrés, une ligne par valeur (colonnes x_i / x_i^2 / p_i) :

VALEUR X_i	CARRÉ X_i^2	PROBABILITÉ P_i
1	1	1/6
2	4	1/6
3	9	1/6
4	16	1/6
5	25	1/6
6	36	1/6
Total	**91**	**1**

1 **Espérance des carrés.**

$$E(X^2) = (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36)/6$$

$$E(X^2) = 91/6 \approx 15{,}17$$

2 **Soustraire le carré de l'espérance.**

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$V(X) = 91/6 - 3{,}5^2$$

$$V(X) = 91/6 - 12{,}25$$

3 **Conclure**, en fractions :

$91/6 - 49/4 = 182/12 - 147/12$

$V(X) = 35/12 \approx 2{,}92$

✓ — le même résultat, obtenu sans calculer aucun écart.

🧠 LE VERDICT DES DEUX MÉTHODES

Les deux voies donnent $V(X) = 35/12 \approx 2{,}92$. Mais compare l'effort : la méthode 2 demande de **rajouter six carrés**, la méthode 1 de gérer **six écarts puis six carrés avec décimales**. En examen, la formule $E(X^2) - (E(X))^2$ est presque toujours la plus sûre ; garde la définition pour vérifier ou pour les petites lois.

04 NOTION 2 · ECART_TYPE

Définir et interpréter $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Un inconvénient de la variance : elle est exprimée dans l'**unité au carré** de X (des « francs carrés », des « points carrés »…), à cause des carrés d'écarts. Pour retrouver une grandeur comparable aux valeurs elles-mêmes, on prend la racine carrée.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉCART-TYPE

L'**écart-type** de X est le réel positif :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

(lettre grecque « sigma » minuscule). Il est exprimé dans la **même unité que X** et mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

🧱 EXEMPLE — ÉCART-TYPE DU DÉ

$$\sigma(X) = \sqrt{(35/12)} \approx \sqrt{2,92} \approx 1,71.$$

Lecture : les résultats d'un lancer de dé s'écartent en moyenne d'environ 1,7 point de leur moyenne 3,5. C'est cohérent avec le tableau : les faces 3 et 4 sont proches du centre, les faces 1 et 6 en sont à 2,5.

> Variance
>
> : pratique pour les calculs (linéarité, formule de König–Huygens), mais en unité carrée.
>
> Écart-type : pratique pour l'interprétation et la comparaison
>
> de deux variables — on compare toujours des écarts-types, exprimés comme les données.

Ordre du calcul à retenir : $E(X)$, puis $E(X^2)$, puis $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, puis $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

⚠️ **RACINE EN DERNIER**

Ne prends la racine carrée **qu'à la toute fin** :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)},$$

et jamais

$$V(X) = (\sigma(X))^2$$

avant d'avoir fini les calculs de variance. Et ne confonds pas : prendre la racine carrée divise la « taille » du nombre, donc

$$\sigma(X) \leq \sqrt{(E(X^2))}$$

— aucun rapport direct entre $\sigma(X)$ et $E(X)$: le dé a une espérance de 3,5 pour un écart-type de 1,71, les deux nombres sont indépendants dans leur ordre de grandeur.

Propriétés : V(aX + b) et V(X + b)

Comme l'espérance, la variance a des propriétés de calcul — mais attention, elles ne sont pas identiques : le carré introduit des coefficients **au carré**, et le décalage b disparaît.

📗 THÉORÈME — PROPRIÉTÉS DE LA VARIANCE

Pour toute variable aléatoire X et tous réels a et b :

— $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$;

— en particulier $V(X + b) = V(X)$:

translater les valeurs ne change pas la dispersion ;

— et $\sigma(aX) = |a| \cdot \sigma(X)$

pour l'écart-type.

$$V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$$
$$V(X + b) = V(X)$$

À coller à côté de E(aX + b) = a·E(X) + b : l'espérance suit a et b, la variance suit a² et IGNORE b — c'est la signature de la dispersion.

Ces résultats sont intuitifs : si tu doubles toutes les valeurs d'un jeu, les écarts doublent aussi, donc les *carrés* d'écarts quadruplent — d'où le facteur a^2. Si tu ajoutes b à toutes les valeurs, tout le « paquet » se déplace sans se dilater : la dispersion, elle, ne bouge pas, et l'espérance avance de b ($E(X + b) = E(X) + b$).

🧱 EXEMPLES — SUR LE DÉ ($V(X) = 35/12$, $\Sigma(X) \approx 1,71$)

1. **Doubler les valeurs.** Pour 2X :

   $$V(2X) = 2^2 \times V(X)$$

   $$V(2X) = 4 \times 35/12$$

   $$V(2X) = 35/3 \approx 11,67$$

   Et pour l'écart-type :

   $$\sigma(2X) = 2 \times 1,71 \approx 3,42$$

   — quadruple variance, double écart-type.

2. **Décaler les valeurs.** Pour X + 5 :

   $$V(X + 5) = V(X) = 35/12 \approx 2,92$$

   — l'espérance passe à 8,5, mais la dispersion est inchangée.

3. **Changer le signe.** Pour −X :

   $$V(-X) = (-1)^2 \times V(X) = V(X)$$

   — retourner les valeurs ne change pas leur étalement.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

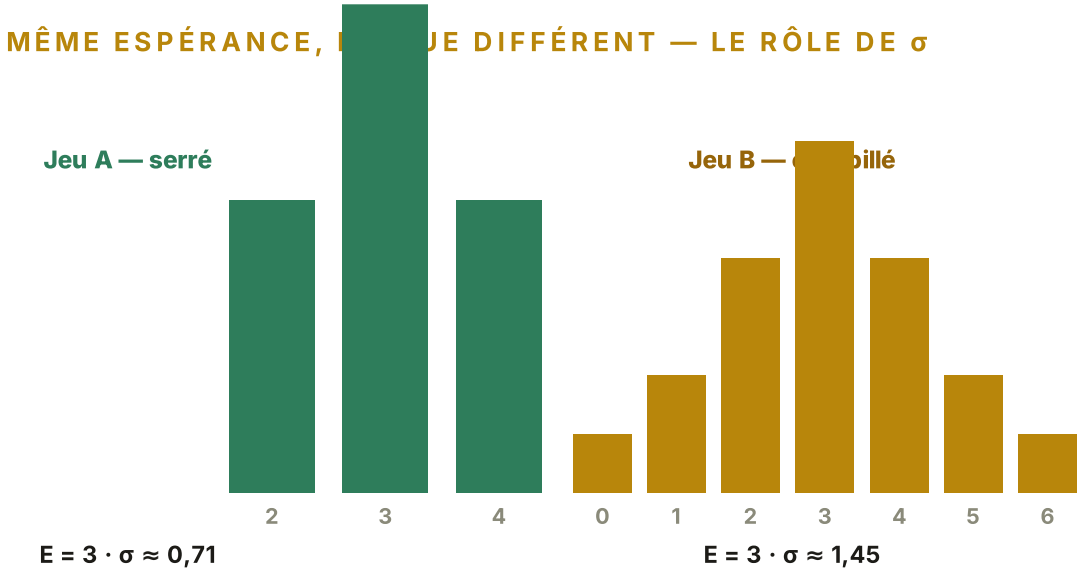
Écrire

$$V(2X) = 2 \cdot V(X)$$:

faux, le coefficient s'élève au carré —

$$V(2X) = 4 \cdot V(X).$$

De même, ajouter un b dans $V(aX + b)$ ne multiplie *rien* : le b disparaît. Compare avec l'espérance ($E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$) et note bien la différence.



Même gain moyen (E = 3) mais le jeu B balance beaucoup plus large autour : son σ plus grand signale un risque plus grand. E(X) dit « combien », σ(X) dit « à quel prix ».

Deux jeux de même espérance E = 3 : le jeu A reste proche de 3 (σ ≈ 0,71), le jeu B s'éparpille de 0 à 6 (σ ≈ 1,45). L'écart-type mesure ce risque.

Comparer deux jeux de même espérance

Nous avons maintenant tous les outils pour trancher la question posée en motivation : **Jeu A** (gain 0 ou 4, chacun avec la probabilité 1/2) contre **Jeu B** (gain 1 ou 3, chacun avec la probabilité 1/2).

1. **Calculer les deux espérances** : même distribution de gain moyen ? Si oui, la comparaison continue à l'étape 2.
2. **Calculer V(X) pour chaque jeu** : par la définition ou par König–Huygens, au choix — les deux donnent le même résultat.
3. **Passer aux écarts-types** : $\sigma = \sqrt{V}$ — même unité que le gain, donc directement comparables.
4. **Comparer les σ** : le plus petit σ signale les gains les plus regroupés autour de l'espérance.
5. **Conclure** : à même espérance, le jeu le moins dispersé (plus petit σ) est le plus « sûr » ; le plus dispersé est le plus « risqué ».
6. **Interpréter** en contexte : un épargnant prudent préfère le petit σ ; qui veut tenter un gros gain accepte le grand σ. Aucun jeu n'est « meilleur » : tout dépend du risque accepté.

EXEMPLE COMPLET — MÊME ESPÉRANCE, VARIANCES DIFFÉRENTES

1 **Espérances.**

$$E(A) = 0 \times 1/2 + 4 \times 1/2 = 2$$

et

$$E(B) = 1 \times 1/2 + 3 \times 1/2 = 2 :$$

les deux jeux promettent le même gain moyen.

2 **Jeu A.**

$$E(A^2) = 0^2 \times 1/2 + 4^2 \times 1/2 = 8,$$

donc

$$V(A) = 8 - 2^2 = 4$$

et

$$\sigma(A) = \sqrt{4} = 2.$$

3 **Jeu B.** L'espérance des carrés, ligne par ligne :

$$E(B^2) = 1^2 \times 1/2 + 3^2 \times 1/2$$

$$E(B^2) = 0{,}5 + 4{,}5$$

$$E(B^2) = 5$$

Donc

$$V(B) = 5 - 2^2 = 1$$

et

$$\sigma(B) = \sqrt{1} = 1.$$

4 **Conclure.**

$V(A) = 4 > V(B) = 1$:

le jeu A est deux fois plus dispersé que le jeu B. À gain moyen égal, **le jeu B est le plus « sûr »** : son gain reste toujours à 1 unité de la moyenne, tandis que le jeu A peut tomber à 0 (perte de tout l'écart).

MESURE	JEU A (0 OU 4)	JEU B (1 OU 3)
Espérance E	2	2
Variance V	4	1
Écart-type σ	2	1

🧠 RÈGLE DE DÉCISION

Deux jeux (ou deux séries statistiques) de **même espérance** : celui qui a la **plus petite variance** (donc le plus petit écart-type) est le **moins dispersé**, le plus régulier, le plus « sûr ». Celui qui a la plus grande variance est le plus risqué — qui peut être recherché (pour un gain maximal) ou redouté (pour un risque maximal), selon le point de vue.

Cette comparaison est exactement celle que fait un assureur entre deux contrats, un agriculteur entre deux variétés de mil aux rendements moyens égaux, ou un joueur prudent entre deux mises. L'espérance dit « combien en moyenne » ; la variance dit « à quel prix en incertitude ».

La chaîne de calcul et les pièges

Toute question de variance se traite avec la même chaîne de calcul, dans cet ordre.

LES FORMULES DE LA PARTIE

$$V(X) = \Sigma p_i \cdot (x_i - E(X))^2$$
$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$
$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$
$$V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$$

Définition et formule rapide donnent le même $V(X) \geq 0$; l'écart-type remet la dispersion dans l'unité de X.

Chaîne de calcul : $E(X) \rightarrow E(X^2) \rightarrow V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Repère numérique : dé équilibré — $E(X) = 3{,}5$, $V(X) = 35/12 \approx 2{,}92$, $\sigma(X) \approx 1{,}71$.

Propriétés : $V(X + b) = V(X)$ et $V(aX) = a^2 \cdot V(X)$;

le décalage disparaît, le coefficient se met au carré.

Décision

: même espérance, la plus petite variance = le moins dispersé, le plus sûr ;

$V(X) = 0 \Leftrightarrow X$ constante.

Comparaison des jeux A/B : $E = 2$ pour les deux, mais $V(A) = 4$ contre $V(B) = 1$

— B est plus régulier.

⚠️ **RÉDACTION TYPE POUR L'EXAMEN**

Une question « calculer la variance et l'écart-type » exige : **E(X) d'abord** (avec son calcul), **la formule utilisée explicitement** (écris

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

avant de l'appliquer), le **résultat exact** de la variance (garde la fraction : 35/12), puis **σ avec la racine et un ordre de grandeur** (≈ 1,71). Et souviens-toi : un résultat négatif ou un écart-type « au carré » dans la phrase finale sont des signaux d'alarme.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une variable aléatoire X a pour variance V(X) = 9. Son écart-type σ(X) vaut :

CORRECTION

3. σ(X) = √V(X) = √9 = 3. L'option C) 81 vient du réflexe erroné « carré » : c'est V(X) qui est le carré de σ(X), pas l'inverse.

Exercice 2

La quantité $E(X^2) - (E(X))^2$ est égale à :

CORRECTION

V(X). C'est la formule de König–Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Attention, elle n'est jamais nulle sauf si X est constante, et $E(X^2) \neq (E(X))^2$ en général.

Exercice 3

Si V(X) = 4, alors V(3X) vaut :

CORRECTION

36. $V(3X) = 3^2 \times V(X) = 9 \times 4 = 36$ (et $\sigma(3X) = 3 \times 2 = 6$). L'option A) 12 applique à tort le facteur 3 au lieu de 3^2 — réflexe hérité de l'espérance, où lui $E(3X) = 3 \cdot E(X)$.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[variance]** Définition :

  $$V(X) = \Sigma p_i \cdot (x_i - E(X))^2$$

  — moyenne pondérée des carrés des écarts à l'espérance, toujours ≥ 0

✓ **[variance]** Formule rapide de König–Huygens :

$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

avec

$E(X^2) = \Sigma p_i \cdot x_i^2$

— la plus rapide au calcul

✓ **[variance]**

$E(X^2) \neq (E(X))^2$:

moyenne des carrés ≠ carré de la moyenne

✓ **[variance]** Propriétés :

$V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$;

$V(X + b) = V(X)$;

$V(X) = 0$

⇔ X constante

✓ **[variance]** Repère : dé équilibré —

$E(X) = 3{,}5$,

$V(X) = 35/12 \approx 2{,}92$

- ✓ **[ecart_type]** Définition :

  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$,

  même unité que X ; dé :

  $\sigma \approx 1{,}71$

- ✓ **[ecart_type]**

  $\sigma(aX) = |a| \cdot \sigma(X)$:

  doubler les valeurs double l'écart-type

- ✓ **[ecart_type]** Comparaison : même espérance → le plus petit σ est le moins dispersé, le plus « sûr » (jeux A/B : σ = 2 contre σ = 1)

- ✓ **[methode]** Ordre du calcul :

  $E(X) \rightarrow E(X^2) \rightarrow V(X) \rightarrow \sigma(X)$;

  jamais de variance négative



Partie 3 terminée !

Passe à la fiche complète : loi binomiale, loi normale et réflexes Bac